PADHAKU
गणित मंजरी · कक्षा 9 गणित



अध्याय 5

मैं हूँ गोल-गोल, ऊपर-नीचे

NCERT अभ्यास के उत्तर

भूमिका	3 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 5.2 वृत्त की सममिति	3 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 5.3 कितने वृत्त?	6 प्रश्न
प्रश्नावली 5.1	4 प्रश्न
सोचिए, रचना कीजिए और निष्कर्ष निकालिए	2 प्रश्न
प्रश्नावली 5.2	2 प्रश्न
प्रश्नावली 5.3	3 प्रश्न
5.6 जीवाओं की वृत्त के केंद्र से दूरी (गतिविधि)	1 प्रश्न
प्रश्नावली 5.4	3 प्रश्न
5.6.1 दो असमान जीवाओं में से कौन-सी वृत्त के केंद्र से अधिक दूरी पर है? (गतिविधि)	1 प्रश्न
प्रश्नावली 5.5	3 प्रश्न

💡 पहले उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ भूमिका

? **क्या आप चित्र 5.1 में आकृतियों के उद्भव की पहचान कर सकते हैं?**

💡 **नमूना उत्तर**

वृत्त, अंडाकार और अन्य आकृतियाँ संभवतः प्रकृति की वस्तुओं से प्रेरित हैं: सूर्य और पूर्णिमा का चंद्रमा (वृत्त), जल पर वर्षा की बूँदें गिरने से बनी तरंगें, पौधे के तने की अनुप्रस्थ काट, सूर्यमुखी जैसे फूल, अंडे और पत्तियाँ (अंडाकार)। (पुस्तक का चित्र देखें)

गतिविधि **प्रकृति में विद्यमान कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए, जो वृत्ताकार दिखाई देती हैं।**

💡 **नमूना उत्तर**

- पूर्णिमा का चंद्रमा और सूर्य
- पानी में बूँद या पत्थर गिरने से बनी तरंगें
- पेड़ के तने या पौधे के तने की अनुप्रस्थ काट
- सूर्यमुखी का फूल
- आँख की पुतली
- मकड़ी का जाला (लगभग)

सोचिए और विचार कीजिए **जमुना के पास कागज का एक वृत्ताकार टुकड़ा है। वह इसके केंद्र का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अमीना उसे एक सुझाव देती है। वह उन निर्देशों का पालन करती है और उसके परिणाम से रोमांचित**

होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अमीना ने उसे क्या सुझाव दिया होगा?

💡 नमूना उत्तर

अमीना ने संभवतः यह कहा होगा:

- कागज को ठीक आधा मोड़िए ताकि किनारे एक-दूसरे पर आ जाएँ। मोड़ का निशान एक व्यास है।
- इसे खोलकर किसी दूसरी दिशा में फिर से आधा मोड़िए। यह दूसरा व्यास है।
- **दोनों मोड़ों का प्रतिच्छेद बिंदु ही केंद्र है**, क्योंकि प्रत्येक व्यास केंद्र से होकर जाता है।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 5.2 वृत्त की सममिति

1 **एक वर्ग में घूर्णन सममिति कौन-कौन सी हैं? इसमें परावर्तन सममिति की कितनी रेखाएँ हैं? एक सम पंचभुज और एक सम षट्भुज में घूर्णन सममिति और परावर्तन सममिति की कितनी रेखाएँ होती हैं?**

✔ उत्तर

आकृति	घूर्णन सममिति (कोण)	परावर्तन सममिति की रेखाएँ
वर्ग	90°, 180°, 270°, 360° (4)	4
सम पंचभुज	72°, 144°, 216°, 288°, 360° (5)	5
सम षट्भुज	60°, 120°, 180°, 240°, 300°, 360° (6)	6

n भुजाओं वाले सम बहुभुज में **n घूर्णन सममितियाँ** (360° ÷ n के गुणज) और **परावर्तन सममिति की n रेखाएँ** होती हैं।

2 **5 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में सबसे लंबी जीवा की लंबाई कितनी है? क्या इस वृत्त में कोई सबसे छोटी जीवा है?**

✔ उत्तर

सबसे लंबी जीवा व्यास है = 2 × 5 = **10 इकाई**।

कोई सबसे छोटी जीवा नहीं है। जीवा केंद्र से जितनी दूर जाती है, उतनी छोटी होती जाती है; किसी भी जीवा से छोटी एक और जीवा मिल सकती है। उसकी लंबाई 0 के जितनी चाहें उतनी पास पहुँच सकती है।

3 **किसी दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। दिए गए किन्हीं दो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ बिंदुओं के बिंदुपथ के विषय में हम क्या कह सकते हैं?**

✔ उत्तर

मान लीजिए M, AB का मध्यबिंदु है और P, AB के लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु है।

ΔPMA और ΔPMB में: AM = BM, ∠PMA = ∠PMB = 90°, PM उभयनिष्ठ है।

अतः ΔPMA ≅ ΔPMB (SAS), इसलिए PA = PB।

अर्थात लंब समद्विभाजक का प्रत्येक बिंदु A और B से समदूरस्थ है, और A, B से समदूरस्थ प्रत्येक बिंदु इसी पर स्थित है।

बिंदुपथ AB का लंब समद्विभाजक है।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 5.3 कितने वृत्त?

1 **किसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं से कितने वृत्त होकर जाते हैं?**

✔ उत्तर

AB के लंब समद्विभाजक का प्रत्येक बिंदु केंद्र हो सकता है। अतः दो बिंदुओं से होकर **अपरिमित रूप से अनेक (अनगिनत) वृत्त** जाते हैं।

2 **क्या A और B से होकर जाते हुए सभी संभावित त्रिज्याओं वाले वृत्त विद्यमान होते हैं? A और B से होकर जाते हुए सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है? सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है?**

✔ उत्तर

नहीं। त्रिज्या कभी भी AB की आधी से कम नहीं हो सकती (जीवा AB व्यास से बड़ी नहीं हो सकती)।

सबसे छोटा वृत्त: केंद्र AB के मध्यबिंदु पर, **त्रिज्या = AB/2** (AB व्यास है)।

कोई सबसे बड़ा वृत्त नहीं है: केंद्र को लंब समद्विभाजक पर दूर ले जाने से त्रिज्या जितनी चाहें उतनी बड़ी हो जाती है।

3 **जैसे-जैसे आप रेखाखंड AB से लंब समद्विभाजक के अनुदिश दूर होते जाते हैं तो A और B से होकर जाते हुए वृत्तों की त्रिज्याएँ बढ़ती हैं या घटती हैं?**

✔ उत्तर

यदि केंद्र मध्यबिंदु M से d दूरी पर है, तो त्रिज्या = $\sqrt{((AB/2)^2 + d^2)}$।

d बढ़ने पर **त्रिज्या बढ़ती है**।

4 **जैसे-जैसे आप लंब समद्विभाजक के अनुदिश जाते हैं तो क्या उस बिंदु से निर्मित A और B से होकर जाता हुआ वृत्त अधिक वक्रीय या कम वक्रीय प्रतीत होता है?**

✔ उत्तर

वृत्त बड़े होते जाते हैं, इसलिए वे **कम वक्रीय (अधिक सपाट)** दिखते हैं। बहुत दूर जाने पर AB के पास का चाप लगभग सीधी रेखा जैसा दिखता है।

5 **एक समतल पर आपको दो बिंदु A और B दिए गए हैं। आप उसी समतल पर ऐसे कितने वर्ग बना सकते हैं जिनकी सीमारेखा पर A और B स्थित हों? ऐसे कितने वर्ग बना सकते हैं जिनके कोने के बिंदु A और B हों?**

✔ उत्तर

सीमारेखा पर A और B: **अनगिनत वर्ग** (विभिन्न आकार और स्थितियों के वर्गों की भुजाओं पर A और B हो सकते हैं)।

A और B कोने (शीर्ष) हों: **3 वर्ग**:

- AB भुजा के रूप में, AB के एक ओर वर्ग

- AB भुजा के रूप में, AB के दूसरी ओर वर्ग
- AB विकर्ण के रूप में (एक वर्ग)

? **यदि A, B और C संरेखीय हों, तो क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इस स्थिति में A, B और C से होकर कोई वृत्त क्यों नहीं जाता?**

✔ उत्तर

केंद्र को A, B और C से समदूरस्थ होना चाहिए, अतः वह AB और BC दोनों के लंब समद्विभाजकों पर होना चाहिए।

दोनों समद्विभाजक एक ही रेखा ABC पर लंब हैं, इसलिए वे समांतर हैं और कभी नहीं मिलते।

अतः ऐसा कोई केंद्र नहीं है, और **तीन संरेखीय बिंदुओं से होकर कोई वृत्त नहीं जाता**।

❓ प्रश्नावली 5.1

1 **ΔABC की रचना कीजिए, जिसमें AB = 5 सेंटीमीटर, $\angle A = 70°$ और $\angle B = 60°$ है। ΔABC के परिवृत्त की रचना कीजिए। क्या इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर या बाहर स्थित है?**

✔ उत्तर

चरण:

- AB = 5 सेमी खींचिए। A पर 70° और B पर 60° का कोण बनाइए; किरणें C पर मिलती हैं।
- AB और BC के लंब समद्विभाजक (परकार से चाप लगाकर) खींचिए। वे O पर मिलते हैं।

- O को केंद्र और OA को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचिए। यह A, B, C से होकर जाता है।

∠C = 180° − 70° − 60° = 50°। तीनों कोण न्यूनकोण हैं।

अतः केंद्र **त्रिभुज के अंदर** है (त्रिज्या ≈ 3.3 सेमी)।

2 **ΔABC की रचना कीजिए, जिसमें AB = 5 सेंटीमीटर, ∠A = 100°, AC = 4 सेंटीमीटर है। ΔABC के परिवृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर या बाहर स्थित है?**

✔ उत्तर

चरण: AB = 5 सेमी खींचिए, A पर 100° का कोण बनाइए, उस किरण पर AC = 4 सेमी लेकर C अंकित कीजिए, BC मिलाइए।

AB और AC के लंब समद्विभाजक खींचिए; वे O पर मिलते हैं। O केंद्र और OA त्रिज्या लेकर वृत्त खींचिए।

∠A = 100° अधिक कोण है, अतः केंद्र **त्रिभुज के बाहर** है (भुजा BC के पार; त्रिज्या ≈ 3.5 सेमी)।

3 **ΔABC की रचना कीजिए, जिसमें AB = 6 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, CA = 7 सेंटीमीटर है। ΔABC के परिवृत्त की रचना कीजिए। मान लीजिए, परिकेंद्र O है तो OA, OB और OC को मापिए।**

✔ उत्तर

AB = 6 सेमी खींचिए; A और B को केंद्र मानकर 7 सेमी त्रिज्या के चाप लगाइए, जो C पर मिलते हैं।

दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए; वे O पर मिलते हैं (त्रिभुज न्यूनकोण है, अतः अंदर)। वृत्त खींचिए।

OA, OB और OC सभी त्रिज्याएँ हैं, इसलिए बराबर हैं।

गणना से जाँच: C से ऊँचाई = $\sqrt{(7^2 - 3^2)} = \sqrt{40} \approx 6.32$ सेमी; क्षेत्रफल $\approx \frac{1}{2} \times 6 \times 6.32 \approx 18.97$ सेमी^{2}; $R = (6 \times 7 \times 7) \div (4 \times 18.97) \approx 3.87$ सेमी।

OA = OB = OC ≈ 3.9 सेमी।

4 **दो बिंदुओं A और B से होकर जाते हुए वृत्त की न्यूनतम संभावित त्रिज्या क्या है?**

✔ उत्तर

सबसे छोटे वृत्त में AB व्यास होता है और केंद्र AB का मध्यबिंदु होता है।

न्यूनतम त्रिज्या = AB/2 (AB की लंबाई की आधी)।

🤔 सोचिए, रचना कीजिए और निष्कर्ष निकालिए

1 **A, B और C तीन संरेखीय बिंदु हैं। क्या आप ऐसे एक बिंदु P का पता लगा सकते हैं जिसके लिए PA = PB = PC हो? आप AB और BC के लंब समद्विभाजकों के विषय में क्या कह सकते हैं? रचना कीजिए और जाँचिए।**

क्या आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि तीन संरेखीय बिंदुओं A, B और C के लिए AB और BC के लंब समद्विभाजक समांतर हैं? क्या संरेखीय बिंदुओं से होकर जाता हुआ वृत्त संभव है? क्या आप एक ऐसी रेखा खींच सकते हैं, जो दिए गए वृत्त को तीन भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है?

✔ उत्तर

AB और BC के लंब समद्विभाजक दोनों एक ही रेखा ABC पर लंब हैं।

एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएँ समांतर होती हैं (वे अलग-अलग मध्यबिंदुओं से जाती हैं, इसलिए एक ही रेखा नहीं हैं)।

इसलिए वे कभी नहीं मिलतीं: **PA = PB = PC वाला कोई बिंदु P नहीं है।**

अतः **तीन संरेखीय बिंदुओं से होकर कोई वृत्त नहीं जाता।**

इसलिए **कोई भी रेखा वृत्त को तीन भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती**; रेखा वृत्त को अधिक से अधिक 2 बिंदुओं पर काटती है।

2 **दिए गए ΔABC के परिवृत्त की रचना की जाती है। क्या ΔABC के सर्वांगसम अन्य त्रिभुज हो सकते हैं, जिनका परिवृत्त ΔABC का परिवृत्त हो?**

✔ उत्तर

हाँ, अनगिनत। ΔABC को केंद्र O के परितः किसी भी कोण से घुमाइए: शीर्ष वृत्त पर ही रहते हैं और नया त्रिभुज ΔABC के सर्वांगसम होता है।

किसी भी व्यास में ΔABC का परावर्तन करने से भी उसी वृत्त पर सर्वांगसम त्रिभुज मिलता है।

❓ प्रश्नावली 5.2

1 **प्रदर्शित कीजिए कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र के साथ बनने वाला त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है।**

✔ उत्तर

मान लीजिए AB, केंद्र O वाले वृत्त की एक जीवा है।

OA = OB = r (दोनों त्रिज्याएँ हैं)।

अतः ΔOAB की दो भुजाएँ बराबर हैं: **यह समद्विबाहु त्रिभुज है**।

2 **प्रदर्शित कीजिए कि यदि ऐसे दो समद्विबाहु त्रिभुजों (प्रश्न 1 के त्रिभुज) के आधार की लंबाई समान हो तो वे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं।**

✔ उत्तर

मान लीजिए AB और DE, केंद्र O वाले वृत्त की जीवाएँ हैं और AB = DE।

ΔOAB और ΔODE में:

- OA = OD (त्रिज्याएँ)
- OB = OE (त्रिज्याएँ)
- AB = DE (दिया है)

अतः **ΔOAB ≅ ΔODE** (SSS)।

❓ प्रश्नावली 5.3

1 **क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रमेय 4 का विलोम सत्य क्यों है— किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को क्यों समद्विभाजित करता है? (संकेत— चित्र 5.12: ∠CMA = ∠CMB = 90°)**

✔ उत्तर

ΔCMA और ΔCMB में:

- ∠CMA = ∠CMB = 90°
- CA = CB (त्रिज्याएँ, कर्ण)
- CM उभयनिष्ठ है

अतः ΔCMA ≅ ΔCMB (RHS)।

इसलिए **AM = BM**: लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।

2 **एक वृत्त के अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित है, जिसमें AB = AC है। प्रदर्शित कीजिए कि A से BC पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।**

✔ उत्तर

मान लीजिए AD, A से BC पर लंब है (D, BC पर)।

ΔADB और ΔADC में: AB = AC, AD उभयनिष्ठ, ∠ADB = ∠ADC = 90°। अतः ΔADB ≅ ΔADC (RHS) और BD = DC।

इसलिए AD, BC पर लंब है और उसके मध्यबिंदु से जाता है: **AD जीवा BC का लंब समद्विभाजक है।**

केंद्र O, B और C से समदूरस्थ है (OB = OC = r), अतः O, BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है।

अतः **A से डाला गया लंब केंद्र से होकर जाता है।**

3 **किसी वृत्त की 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएँ वृत्त के केंद्र के विपरीत स्थित हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो जीवाओं के मध्यबिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

केंद्र O से डाला गया लंब प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है; जीवाएँ समांतर हैं, इसलिए दोनों लंब O से होकर जाने वाली एक ही रेखा पर हैं।

6 सेमी जीवा: आधी = 3, दूरी = $\sqrt{(5^2 - 3^2)} = \sqrt{16} = 4$ सेमी।

8 सेमी जीवा: आधी = 4, दूरी = $\sqrt{(5^2 - 4^2)} = \sqrt{9} = 3$ सेमी।

केंद्र के विपरीत ओर: दूरी = 4 + 3 = **7 सेमी**।

5.6 जीवाओं की वृत्त के केंद्र से दूरी (गतिविधि)

? अब समान लंबाई की एक अन्य जीवा बनाइए। आप यह कैसे करेंगे? केंद्र से नई जीवा के मध्यबिंदु को मिलाइए और इसकी लंबाई मापिए। क्या यह केंद्र से पहली जीवा की दूरी के समान है?

✔ उत्तर

परकार से पहली जीवा की लंबाई लीजिए। परकार की नोक वृत्त पर कहीं भी रखकर वृत्त पर चाप लगाइए; दोनों बिंदुओं को मिलाइए। इस जीवा की लंबाई समान है।

मापने पर केंद्र से इसके मध्यबिंदु की दूरी पहली जीवा की दूरी के **समान** मिलती है।

❓ प्रश्नावली 5.4

1 बौधायन-पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके प्रदर्शित कीजिए कि क्यों प्रमेय 6 अवश्य ही सत्य है। (चित्र 5.14: AB = FG, E और H मध्यबिंदु, C केंद्र)

✔ उत्तर

CE ⊥ AB और CH ⊥ FG; AE = AB/2, FH = FG/2, CA = CF = r।

समकोण ΔCEA में: $CE^2 = CA^2 - AE^2 = r^2 - (AB/2)^2$।

समकोण ΔCHF में: $CH^2 = CF^2 - FH^2 = r^2 - (FG/2)^2$।

$AB = FG$ है, अतः $CE^2 = CH^2$, इसलिए **CE = CH**: समान जीवाएँ केंद्र से समदूरस्थ हैं।

2 **चित्र 5.15 पर विचार कीजिए। यदि CE, AB पर लंब है, CH, GF पर लंब है और CE = CH है, तो प्रदर्शित कीजिए कि AB = GF है।**

✔ उत्तर

ΔCEA और ΔCHG में:

- $\angle CEA = \angle CHG = 90°$
- $CA = CG$ (त्रिज्याएँ)
- $CE = CH$ (दिया है)

अतः $\Delta CEA \cong \Delta CHG$ (RHS) और $AE = GH$।

प्रमेय 5 से E और H क्रमशः AB और GF के मध्यबिंदु हैं।

अतः $AB = 2AE = 2GH = GF$।

इसलिए **AB = GF**।

3 **बौधायन-पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए प्रश्न 2 को हल कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए $CE = CH = d$ और त्रिज्या $= r$।

$AE^2 = CA^2 - CE^2 = r^2 - d^2$।

$GH^2 = CG^2 - CH^2 = r^2 - d^2$।

अतः AE = GH। E और H मध्यबिंदु हैं, इसलिए AB = 2AE = 2GH = GF। **AB = GF।**

5.6.1 दो असमान जीवाओं में से कौन-सी वृत्त के केंद्र से अधिक दूरी पर है? (गतिविधि)

? **आपके पास एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं; एक दूसरी से लंबी है। कौन-सी जीवा केंद्र के अधिक समीप है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं?**

गतिविधि— विभिन्न लंबाइयों की जीवाएँ बनाइए, केंद्र से लंब डालिए और लंबाई तथा दूरी तालिका 1 में लिखिए। आपने क्या अवलोकन किया?

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त (दूरी = $\sqrt{(25 - (\text{आधी जीवा})^2)}$):

जीवा की लंबाई	10 सेमी	8 सेमी	6 सेमी	4 सेमी
केंद्र से दूरी	0 सेमी	3 सेमी	4 सेमी	≈ 4.6 सेमी

जीवा जितनी लंबी होती है, वह केंद्र के उतनी ही समीप होती है (व्यास सबसे लंबी जीवा है, जिसकी दूरी 0 है)।

❓ प्रश्नावली 5.5

1 **वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और केंद्र से लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है।**

✔ उत्तर

आधी जीवा = $\sqrt{(7^2 - 6^2)} = \sqrt{(49 - 36)} = \sqrt{13}$ सेमी।

जीवा = 2√13 सेमी ≈ **7.21 सेमी** (**2√13 सेमी**)।

2 **स्पष्ट कीजिए कि दिया गया कथन सत्य क्यों है— यदि केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी d है और त्रिज्या r है, तो जीवा की लंबाई $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$ है।**

✔ उत्तर

मान लीजिए जीवा AB, केंद्र O, और OM ⊥ AB जहाँ OM = d।

प्रमेय 5 से M मध्यबिंदु है, अतः AB = 2AM।

समकोण ΔOMA में: $AM^2 = OA^2 - OM^2 = r^2 - d^2$, अतः $AM = \sqrt{(r^2 - d^2)}$।

इसलिए **$AB = 2\sqrt{(r^2 - d^2)}$**।

3* **किसी वृत्त में, यदि किसी जीवा AB की केंद्र से दूरी अन्य जीवा CD की केंद्र से दूरी की दोगुनी है तो क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि CD = 2AB है? कारण सहित उत्तर दीजिए।**

✔ उत्तर

नहीं। मान लीजिए CD की दूरी d और AB की दूरी 2d है।

$CD = 2\sqrt{(r^2 - d^2)}$ और $AB = 2\sqrt{(r^2 - 4d^2)}$।

उदाहरण: r = 5, d = 1: $CD = 2\sqrt{24} \approx 9.8$, $AB = 2\sqrt{21} \approx 9.2$। CD, AB का दोगुना नहीं है।

CD = 2AB के लिए $r^2 - d^2 = 4(r^2 - 4d^2)$ अर्थात $r^2 = 5d^2$ होना चाहिए, जो केवल इस विशेष स्थिति में होता है।

जीवा की लंबाई केंद्र से उसकी दूरी के अनुपात में नहीं होती।

⭐ 5.7 वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण

प्रश्न **एक वृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र O है और A, B, C, D वृत्त पर स्थित बिंदु हैं (चित्र 5.19)। चाप AKB तथा चाप CLD द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण मापिए। क्या चाप AKB और CLD लघु चाप हैं या दीर्घ चाप?**

💡 नमूना उत्तर

चाप AKB (बाईं ओर, K से होकर A से B तक): केंद्र O पर कोण लगभग **100°** है, जो 180° से कम है → **लघु चाप**।

चाप CLD (दाईं ओर L से होकर C से D तक): केंद्र O पर कोण लगभग **200°** है, जो 180° से अधिक है → **दीर्घ चाप**।

(मापे गए मान थोड़े भिन्न हो सकते हैं; पुस्तक का चित्र देखें।)

गतिविधि **एक चाप AKB लीजिए। केंद्र पर और चाप के बाहर वृत्त पर तीन बिंदुओं P, Q, R पर इसके द्वारा अंतरित कोण मापिए। आपने क्या ध्यान दिया?**

💡 नमूना उत्तर

∠APB = ∠AQB = ∠ARB: P, Q, R पर बने कोण बराबर हैं।

प्रत्येक कोण **केंद्र पर अंतरित कोण का आधा** है (जैसे केंद्र पर 90° → P, Q, R पर 45°)।

❓ प्रश्नावली 5.6

1 **किसी वृत्त में जिसका केंद्र O है, केंद्रीय कोण AOB की माप 60° है। यदि वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो जीवा AB की लंबाई क्या है?**

✔ उत्तर

OA = OB = 12 सेमी, अतः ∠OAB = ∠OBA = (180° − 60°) ÷ 2 = 60°।

सभी कोण 60° हैं, अतः ΔOAB समबाहु है।

AB = 12 सेमी।

2 (i) **मान लीजिए, एक वृत्त का केंद्र O है और वृत्त पर स्थित दो बिंदु A और B हैं। क्या AB के एक ही ओर वृत्त पर स्थित दो बिंदु X, Y इस प्रकार हो सकते हैं कि ∠AXB, ∠AYB से भिन्न हो?**

✔ उत्तर

नहीं। AB के एक ही ओर स्थित X और Y एक ही चाप पर हैं, दूसरे चाप AB के बाहर।

प्रत्येक कोण उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का आधा है, अतः ∠AXB = ∠AYB (एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं)।

2 (ii) **क्या यह सत्य है कि यदि ∠AXB = ∠AYB हो तो बिंदु X व Y वृत्त पर एक ही ओर स्थित हैं?**

✔ उत्तर

हमेशा नहीं। यदि X और Y विपरीत ओर हों, तो AXBY एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः ∠AXB + ∠AYB = 180°।

ये बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों 90° हों, अर्थात जब AB व्यास हो।

अतः यह सत्य है, **सिवाय तब जब AB व्यास हो** (तब X, Y विपरीत ओर भी हो सकते हैं)।

2 (iii) यदि ∠AXB = ∠AYB हो और X व Y वृत्त पर स्थित नहीं हैं तो क्या A, B और X से होकर जाने वाला वृत्त बिंदु Y से होकर जाएगा?

✔ उत्तर

हाँ, यदि X और Y, AB के एक ही ओर हों। प्रमेय 10 से, रेखाखंड AB एक ही ओर के बिंदुओं X और Y पर समान कोण अंतरित करता है, अतः A, B, X, Y संवृत्तीय हैं: A, B, X से होकर जाने वाला वृत्त Y से भी होकर जाता है।

यदि X और Y, AB के विपरीत ओर हों, तो आवश्यक नहीं कि वह Y से होकर जाए।

3 चित्र 5.26 में x ज्ञात कीजिए।

(A, D, C, B एक वृत्त पर हैं; D पर ∠ADC = 100°; B पर x = ∠ABC, जो D का सम्मुख कोण है।)

✔ उत्तर

ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है; D और B सम्मुख शीर्ष हैं।

x + 100° = 180°

x = 80°

⭐ 5.8 बिंदुओं की संवृत्तीयता

प्रश्न **एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों की माप ∠A = 80°, ∠B = 110°, ∠C = 100° तथा ∠D = 70° है। क्या ऐसे चतुर्भुज की रचना की जा सकती है? स्पष्ट कीजिए कि क्यों या क्यों नहीं।**

✔ उत्तर

योग = 80° + 110° + 100° + 70° = 360° ✓

∠A + ∠C = 80° + 100° = 180° और ∠B + ∠D = 110° + 70° = 180° ✓

सम्मुख कोण संपूरक हैं, अतः प्रमेय 12 से ऐसा चतुर्भुज चक्रीय होगा। **हाँ, इसकी रचना की जा सकती है।**

? **प्रमेय 12: हमने केवल वह स्थिति देखी जिसमें C, A, B, D से होकर जाने वाले वृत्त के बाहर है। दूसरी स्थिति (C वृत्त के अंदर) को हल कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए C, A, B, D से होकर जाने वाले वृत्त के अंदर है। DC को C से आगे बढ़ाइए; यह वृत्त से E पर मिलता है।

ABED चक्रीय है, अतः ∠BAD + ∠BED = 180° (प्रमेय 11)।

दिया है ∠BAD + ∠BCD = 180°। अतः ∠BCD = ∠BED।

परंतु D, C, E एक रेखा पर हैं, इसलिए ∠BCD, ΔBCE का C पर बहिष्कोण है, अतः ∠BCD > ∠BEC = ∠BED।

यह विरोधाभास है। अतः C अंदर नहीं हो सकता; **A, B, C, D एक वृत्त पर स्थित हैं।**

❓ अंतिम प्रश्नावली

1 **किसी वृत्त में, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई क्या है?**

✔ उत्तर

आधी जीवा = $\sqrt{(13^2 - 5^2)} = \sqrt{(169 - 25)} = \sqrt{144}$ = 12 सेमी।

जीवा = 2 × 12 = **24 सेमी**।

2 **एक वृत्त का चाप केंद्र पर 70° कोण अंतरित करता है। इस चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर (चाप के बाहर) अंतरित कोण की माप क्या है?**

✔ उत्तर

वृत्त पर कोण = ½ × केंद्र पर कोण = ½ × 70° = **35°**।

3 **किसी वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है। वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा बनाई गई है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

r = 26 ÷ 2 = 13 सेमी; आधी जीवा = 12 सेमी।

दूरी = $\sqrt{(13^2 - 12^2)} = \sqrt{(169 - 144)} = \sqrt{25} = 5$ **सेमी**।

4 **किसी वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। वृत्त में एक जीवा बनाई गई है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 9 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई क्या है?**

✔ उत्तर

आधी जीवा = $\sqrt{(15^2 - 9^2)} = \sqrt{(225 - 81)} = \sqrt{144} = 12$ सेमी।

जीवा = **24 सेमी**।

5 **सिद्ध कीजिए कि किसी जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।**

✔ उत्तर

मान लीजिए AB, केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है।

OA = OB (त्रिज्याएँ), अतः O, A और B से समदूरस्थ है।

A और B से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ AB का लंब समद्विभाजक है।

अतः O लंब समद्विभाजक पर स्थित है: **जीवा का लंब समद्विभाजक केंद्र से होकर जाता है।**

6 **किसी वृत्त का व्यास AB है। वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु C स्थित है। ∠ACB की माप क्या है? अपने तर्क की व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

C को न रखने वाला चाप AB केंद्र O पर ऋजु कोण ∠AOB = 180° अंतरित करता है।

∠ACB = ½ × 180° = **90°** (अर्धवृत्त का कोण)।

7 **ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जो एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। यदि ∠A की माप 75° है तो ∠C की माप कितनी होगी? यदि ∠B की माप 110° है तो ∠D की माप कितनी होगी?**

✔ उत्तर

चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180° होता है।

∠C = 180° − 75° = **105°**

∠D = 180° − 110° = **70°**

8 **चतुर्भुज PQRS एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। यदि ∠P = (2x + 10)° और ∠R = (3x − 20)° है तो x का मान और ∠P व ∠R की माप ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

∠P + ∠R = 180°

2x + 10 + 3x − 20 = 180

5x − 10 = 180 → 5x = 190 → **x = 38**

∠P = 2 × 38 + 10 = **86°**; ∠R = 3 × 38 − 20 = **94°** (जाँच: 86 + 94 = 180 ✓)

9 **16 सेंटीमीटर लंबी जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

आधी जीवा = 8 सेमी।

r = √(8² + 6²) = √(64 + 36) = √100 = **10 सेमी**।

10 **एक चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएँ 5, 5, 12 और 12 इकाई हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

स्थिति 1: भुजाएँ क्रम 5, 12, 5, 12 में → समांतर चतुर्भुज; चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। क्षेत्रफल = 5 × 12 = 60।

स्थिति 2: भुजाएँ क्रम 5, 5, 12, 12 में → पतंग ABCD जिसमें AB = AD = 5, CB = CD = 12। ΔABC ≅ ΔADC (SSS), अतः ∠B = ∠D; और ∠B + ∠D = 180°, इसलिए ∠B = ∠D = 90°।

क्षेत्रफल = 2 × (½ × 5 × 12) = 60।

क्षेत्रफल = 60 वर्ग इकाई (दोनों स्थितियों में)।

11* **एक चक्रीय चतुर्भुज पर विचार कीजिए। चतुर्भुज के परिवृत्त की रचना किए बिना हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि परिवृत्त का केंद्र चतुर्भुज के अंदर या बाहर स्थित होगा? इसे ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है?**

💡 नमूना उत्तर

देखिए कि प्रत्येक भुजा सम्मुख शीर्षों पर कितना कोण अंतरित करती है, अर्थात भुजा और विकर्ण के बीच का कोण: ∠ACB (भुजा AB के लिए), ∠BDC (BC के लिए), ∠CAD (CD के लिए), ∠DBA (DA के लिए)।

- यदि कोई भुजा **अधिक कोण** अंतरित करती है, तो केंद्र उस भुजा के पार है → चतुर्भुज के **बाहर**।
- यदि ठीक 90° अंतरित करती है, तो वह भुजा व्यास है → केंद्र उस भुजा **पर** है।
- यदि चारों कोण **न्यूनकोण** हैं → केंद्र **अंदर** है।

(कारण: जीवा, केंद्र वाली ओर के बिंदुओं पर न्यूनकोण और दूसरी ओर के बिंदुओं पर अधिक कोण अंतरित करती है।)

12* **जब वृत्त की दो जीवाएँ एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रत्येक जीवा दो रेखाखंडों में विभक्त हो जाती है। प्रदर्शित कीजिए कि यदि दोनों जीवाओं की लंबाई समान हो, तो पहली जीवा के रेखाखंड दूसरी जीवा के संगत रेखाखंडों के समान होंगे।**

✔ उत्तर

मान लीजिए समान जीवाएँ AB और CD, बिंदु P पर मिलती हैं। OM ⊥ AB और ON ⊥ CD खींचिए (O केंद्र)। नामकरण इस प्रकार कीजिए कि P, M और B के बीच तथा N और D के बीच हो।

समान जीवाएँ केंद्र से समदूरस्थ होती हैं: OM = ON।

ΔOMP ≅ ΔONP (RHS: OM = ON, OP उभयनिष्ठ, M और N पर समकोण)। अतः MP = NP।

M, N मध्यबिंदु हैं, अतः AM = AB/2 = CD/2 = CN।

AP = AM + MP = CN + NP = CP।

PB = AB − AP = CD − CP = PD।

अतः **AP = CP और PB = PD**। (यदि P किसी जीवा का मध्यबिंदु हो, तो M = N = P और दोनों जीवाएँ समद्विभाजित होती हैं।)

13* **एक वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर हो। (संकेत—क्या यह किसी त्रिभुज का परिवृत्त है?)**

✔ उत्तर

चरण:

- AB = 6 सेमी खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए; M मध्यबिंदु है।
- समद्विभाजक पर O अंकित कीजिए जिससे MO = 3 सेमी हो।
- O को केंद्र और OA को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचिए।

त्रिज्या = $\sqrt{(3^2 + 3^2)} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx$ **4.24 सेमी**।

(संकेत: यह ΔOAB का या उस पर स्थित किसी भी त्रिभुज ABX का परिवृत्त है; ध्यान दें ∠AOB = 90°।)

14* **दर्शाइए कि आयत ही एकमात्र ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसे वृत्त के अंतर्गत बनाया जा सकता है।**

✔ उत्तर

मान लीजिए समांतर चतुर्भुज ABCD वृत्त के अंतर्गत है (चक्रीय)।

चक्रीय: ∠A + ∠C = 180°।

समांतर चतुर्भुज: $\angle A = \angle C$ (सम्मुख कोण बराबर)।

अतः $2\angle A = 180°$, $\angle A = 90°$: ABCD एक **आयत** है।

और प्रत्येक आयत वृत्त के अंतर्गत बनाया जा सकता है (सम्मुख कोण $90° + 90° = 180°$, प्रमेय 12)।

15* **दर्शाइए कि यदि एक आयत किसी वृत्त के अंतर्गत है तो उसके विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु वृत्त के केंद्र पर ही स्थित होगा।**

✔ उत्तर

मान लीजिए आयत ABCD वृत्त के अंतर्गत है; विकर्ण P पर मिलते हैं।

आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः $PA = PB = PC = PD$।

P, वृत्त पर स्थित तीन असंरेखीय बिंदुओं A, B, C से समदूरस्थ है। प्रमेय 1 से केवल एक ही बिंदु (परिकेंद्र) में यह गुण होता है।

अतः **P वृत्त का केंद्र है।**

(या: $\angle ABC = 90°$, अतः AC केंद्र पर $180°$ अंतरित करता है और व्यास है; इसी प्रकार BD भी। दो व्यास केंद्र पर मिलते हैं।)

16* **किसी वृत्त में एक निश्चित लंबाई की सभी जीवाओं पर विचार कीजिए। इन सभी जीवाओं के मध्यबिंदुओं को मिलाने पर कौन-सी आकृति बनती है?**

✔ उत्तर

r त्रिज्या वाले वृत्त में L लंबाई की सभी जीवाएँ केंद्र से $d = \sqrt{(r^2 - (L/2)^2)}$ दूरी पर होती हैं, और यह दूरी केंद्र से मध्यबिंदु तक की है।

अतः सभी मध्यबिंदु केंद्र से समान दूरी d पर हैं।

वे उसी केंद्र वाला एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या $\sqrt{(r^2 - L^2/4)}$ है (यदि जीवाएँ व्यास हों, तो केवल केंद्र बिंदु)।

17* केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएँ AB और AC सर्वांगसम हैं। स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सत्य क्यों है— "वृत्त का केंद्र ∠BAC के कोण समद्विभाजक पर स्थित है।"

✔ उत्तर

OA, OB, OC को मिलाइए।

ΔOAB और ΔOAC में: OB = OC (त्रिज्याएँ), AB = AC (दिया है), OA उभयनिष्ठ।

अतः ΔOAB ≅ ΔOAC (SSS) और ∠OAB = ∠OAC।

अतः AO, ∠BAC को दो बराबर भागों में बाँटती है: **O, ∠BAC के समद्विभाजक पर स्थित है।**

18 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएँ वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

मान लीजिए त्रिज्या r है। केंद्र से दूरियाँ: 10 सेमी जीवा: $\sqrt{(r^2 - 25)}$; 24 सेमी जीवा: $\sqrt{(r^2 - 144)}$।

एक ही ओर: $\sqrt{(r^2 - 25)} - \sqrt{(r^2 - 144)} = 7$।

$\sqrt{(r^2 - 25)} = 7 + \sqrt{(r^2 - 144)}$। वर्ग करने पर: $r^2 - 25 = 49 + 14\sqrt{(r^2 - 144)} + r^2 - 144$

$70 = 14\sqrt{(r^2 - 144)} \rightarrow \sqrt{(r^2 - 144)} = 5 \rightarrow r^2 = 169$

r = 13 सेमी (जाँच: दूरियाँ 12 सेमी और 5 सेमी, अंतर 7 ✓)

19* **त्रिज्या r के एक वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज की रचना की गई है। षट्भुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए और वृत्त के केंद्र से प्रत्येक भुजा की दूरी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

केंद्र को 6 शीर्षों से मिलाने पर 6 त्रिभुज बनते हैं, जिनका केंद्रीय कोण $360° \div 6 = 60°$ है और दो भुजाएँ r हैं: प्रत्येक समबाहु है।

भुजा = r।

दूरी $= \sqrt{(r^2 - (r/2)^2)} = \sqrt{(3r^2/4)} =$ **$(\sqrt{3}/2)$ r**।

20 **किसी वृत्त के अंतर्गत एक चतुर्भुज MNOP की रचना की गई है। यदि MN वृत्त का व्यास है तो ∠MOP और ∠MNP के विषय में आप क्या कह सकते हैं? अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

∠MOP और ∠MNP दोनों, जीवा MP द्वारा बिंदुओं O और N पर अंतरित कोण हैं, और O, N जीवा MP के एक ही ओर (एक ही चाप पर) हैं।

अतः **∠MOP = ∠MNP** (एक ही वृत्तखंड के कोण)।

साथ ही, MN व्यास है, इसलिए ∠MON = ∠MPN = 90°।

21 **मान लीजिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। स्पष्ट कीजिए कि किसी भी शीर्ष पर बहिष्कोण, सम्मुख अंतःकोण के समान क्यों है? (अर्थात ∠CDE = ∠ABC, जहाँ E, भुजा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त रेखा पर कोई बिंदु है)**

✔ उत्तर

भुजा AD को D से आगे बढ़ाकर उस पर E लीजिए, ताकि ∠CDE, D पर बहिष्कोण हो।

∠CDE + ∠ADC = 180° (रैखिक युग्म)।

∠ABC + ∠ADC = 180° (चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण)।

अतः **∠CDE = ∠ABC**। यही प्रत्येक शीर्ष पर लागू होता है।

22* **"वृत्त की ऐसी कोई जीवा नहीं है जो उसके व्यास से बड़ी हो।" आप इस कथन को कैसे सिद्ध करेंगे?**

✔ उत्तर

मान लीजिए AB कोई जीवा है, O केंद्र है।

ΔOAB में (त्रिभुज असमिका): AB ≤ OA + OB = r + r = 2r = व्यास।

समानता तभी जब O, AB पर हो, अर्थात AB व्यास हो।

साथ ही: लंबी जीवा केंद्र के अधिक समीप होती है और व्यास की दूरी 0 है। **अतः कोई जीवा व्यास से बड़ी नहीं होती।**

23* **मान लीजिए, A किसी दिए गए वृत्त के अंदर स्थित कोई भी बिंदु है। वृत्त का केंद्र O है। प्रदर्शित कीजिए कि A से होकर जाने वाली वृत्त की सबसे छोटी जीवा, वह जीवा होगी जो OA के लंबवत है।**

✔ उत्तर

A से होकर जाने वाली कोई जीवा लीजिए; O से उस पर डाले गए लंब का पाद M है। लंबाई = $2\sqrt{(r^2 - OM^2)}$।

ΔOMA में $OM \perp MA$, अतः OA कर्ण है: $OM \leq OA$ (बराबर केवल तब जब M = A)।

अतः लंबाई $\geq 2\sqrt{(r^2 - OA^2)}$, बराबर केवल तब जब M = A, अर्थात जब जीवा A पर OA के लंबवत हो।

OA के लंबवत जीवा सबसे छोटी है। (यदि A = O, तो A से होकर जाने वाली सभी जीवाएँ व्यास हैं।)

24 **अर्धवृत्त का कोण 90° होता है। आप दिए गए चित्र (चित्र 5.30) का उपयोग इस कथन को सत्यापित करने के लिए किस प्रकार करेंगे?**

(चित्र 5.30: केंद्र O वाला अर्धवृत्त; व्यास के सिरों को P और Q मान लीजिए; चाप पर A; OA मिलाया गया है; P पर कोण a और Q पर कोण b।)

✔ उत्तर

OA = OP = OQ (त्रिज्याएँ), अतः ΔOAP और ΔOAQ समद्विबाहु हैं।

अतः $\angle OAP = a$ और $\angle OAQ = b$।

A पर कोण = a + b।

ΔAPQ के कोणों का योग: a + b + (a + b) = 180° → 2(a + b) = 180°।

a + b = 90°, अतः **अर्धवृत्त का कोण 90° है**।

25* **किसी वृत्त में दो जीवाएँ CC' और DD', व्यास AB के लंबवत बनाई गई हैं। सिद्ध कीजिए कि जीवाओं CD और C'D' के मध्यबिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड MM', AB के लंबवत है।**

💡 नमूना उत्तर

AB केंद्र से होकर जाता है और CC' पर लंब है, अतः यह CC' को समद्विभाजित करता है (प्रमेय 5)। इसलिए रेखा AB में C का प्रतिबिंब C' है। इसी प्रकार D का प्रतिबिंब D' है।

निर्देशांकों से: AB को x-अक्ष लीजिए। तब C = (p, q), C' = (p, −q), D = (s, t), D' = (s, −t)।

M = ((p + s)/2, (q + t)/2), M' = ((p + s)/2, −(q + t)/2)।

M और M' का x-निर्देशांक समान है, अतः MM' ऊर्ध्वाधर रेखा है: **MM' ⊥ AB**।

(यदि q + t = 0, तो M और M' AB पर एक ही बिंदु हैं।)

26* **किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180° होता है। आप नीचे दिए गए चित्र (चित्र 5.31) का उपयोग इस कथन को सत्यापित करने में किस प्रकार करेंगे?**

(चित्र 5.31: चक्रीय चतुर्भुज ABCD, केंद्र O को A, B, C, D से मिलाया गया है।)

💡 नमूना उत्तर

OA = OB = OC = OD (त्रिज्याएँ), अतः ΔOAB, ΔOBC, ΔOCD, ΔODA समद्विबाहु हैं।

मान लीजिए इनके बराबर आधार कोण w (ΔOAB में), x (ΔOBC), y (ΔOCD), z (ΔODA) हैं।

तब ∠A = w + z, ∠B = w + x, ∠C = x + y, ∠D = y + z।

कोणों का योग: 2(w + x + y + z) = 360°, अतः w + x + y + z = 180°।

∠A + ∠C = w + z + x + y = **180°**; इसी प्रकार ∠B + ∠D = **180°**।

🎉 अध्याय 5 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।